ORBITA

Цифровое сопровождение подготовки к космическому полёту

Фестиваль «Таланты для космоса»

номинация «Космический стартап» · 2026

Автор: Кузин Андрей Александрович

Научный руководитель: Гудкова Даяна Олеговна

E-mail: dect2868@gmail.com

Проблема и решение

Частный полёт — это стресс, разрозненные службы и непрозрачные допуски

- Путешественник не понимает, к чему готовиться: тренировки, медика, документы — в разных местах.
- Оператор получает данные разрозненно: до 60 % лишних передач между службами.
- Классические туристические агентства не работают с медицинскими и допусковыми рисками.
- Решение: единый цифровой контур — план подготовки, прогноз рисков, координатор 24/7 и отчёт.

Что умеет продукт

SaaS поверх любой инфраструктуры: сервису не нужны свои аппараты и центры

- Профиль путешественника и показатели подготовки по этапам полёта.
- План допусков и тренировок, персональный координатор 24/7.
- Прогноз рисков: укачивание и перегрузки — AUC модели 0.85, доля верных решений 92 %.
- Дашборд оператора: готовность клиента, риски, инциденты в реальном времени.
- Обезличенные данные хранятся только в контуре оператора (152-ФЗ).

Рынок: TAM / SAM / SOM

Уровень	Оценка	Описание
TAM	≈ $8 млрд	мировой рынок частного космического туризма к 2030 году
SAM	≈ $1.2 млрд	подготовка и сопровождение путешественников + сервисы для операторов суборбитальных полётов
SOM	≈ 0.3 % SAM	≈ $3.5 млн (≈ 320 млн руб.) адресная доля к 2030 году — 500+ путешественников в год

Мультиоператорская модель: сервис не привязан к одному оператору, поэтому конверсия рынка не зависит от графика конкретных полётов.

Экономика: 2027–2029 и тариф 250 000 руб.

Год	Этап	Операторов	Клиентов	Выручка, млн руб.	Затраты, млн руб.	Прибыль, млн руб.
2027	MVP и пилот	1	40	10	12	-2
2028	Запуск	3	160	40	34	+6
2029	Масштабирование	8	500	125	85	+40

Тариф 250 000 руб. — расшифровка	руб.	Содержание
Подготовка	90 000	план тренировок и допусков по этапам полёта
Медицинский мониторинг	60 000	сбор показателей, прогноз рисков (укачивание, перегрузки)
Персональный координатор	50 000	связь 24/7, взаимодействие с оператором и службами
Аналитика и отчёт	50 000	отчёт готовности, рекомендации после полёта
Итого	250 000	полное сопровождение одного полёта

Откуда модельная оценка 92 %

Вопрос, который задаёт жюри — и точный ответ

- 92 % — доля верных решений (accuracy) классификатора рисков на отложенной выборке.
- 20 % исторических данных полётов не участвовали в обучении и служили «незнакомыми» примерами.
- Формула: accuracy = (верно предсказанные риски + верно предсказанные спокойные случаи) / все случаи.
- На всём наборе данных AUC модели — 0.85; оценка консервативная (нижняя граница).
- Это модельная, а не клиническая оценка: пересчитывается по мере накопления полётных данных.

Конкуренты: ORBITA на фоне рынка

Параметр	ORBITA	Space Adventures	Virgin Galactic	Axiom Space
Что делает	SaaS-сопровождение подготовки путешественника	Организация полётов (МКС, «Союз»)	Суборбитальные полёты своим аппаратом	Приватные миссии на МКС
Цена входа клиента	250 000 руб. за сопровождение	от $55 млн за полёт	$450–600 тыс. за билет	от $55 млн за миссию
Инфраструктура	не требуется, работает поверх любого оператора	своя логистика полётов	свои аппараты и центр	модули и экспедиции
Роль ORBITA	—	партнёр-оператор	источник клиентов B2C	источник клиентов B2B

ORBITA не продаёт полёты: это слой подготовки поверх любой инфраструктуры. Все операторы рынка — потенциальные партнёры, а не конкуренты.

Дорожная карта и риски

Этап	Содержание
2027 · MVP	Продукт и пилот с одним оператором: 40 путешественников, проверка моделей на реальных полётах.
2028 · Запуск	3 оператора, платёжный контур и договоры, 160 клиентов; выход выручки в прибыль (+6 млн руб.).
2029 · Масштабирование	8 операторов, 500 клиентов, интеграции с центрами подготовки; прибыль +40 млн руб.
2030 · Выход на рынок	Международные операторы, SOM ≈ 0.3 % SAM (≈ $3.5 млн), контуры допуска FAA/EASA.

Риск	Как снижаем
Регуляторный	Требования к медицинским данным (152-ФЗ и аналоги). Снижение: обезличивание, согласия, аудит доступа.
Зависимость от операторов	Мало полётов — мало клиентов. Снижение: мультиоператорская модель, B2B-подписки.
Технологический	Точность моделей на малых выборках. Снижение: порог доверия, ручной контур врача, валидация.
Репутационный	Инцидент во время полёта. Снижение: модель лишь рекомендует, допуск — за медицинской службой.

Контакты

Автор: Кузин Андрей Александрович

Научный руководитель: Гудкова Даяна Олеговна

E-mail: dect2868@gmail.com

Сайт: https://dect2868-debug.github.io/orbita/